恐怖の小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×7	得点　/25

出典：2024 年度　大阪星光学院高校　大問 1

(1) $x = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ のとき，$x^2 - 2x + 5$ の値は［　　］である。

(2) ある工場では 2 種類の製品 A，B を生産しており，製品 A，B の個数の比は 7 : 6 である。また，それぞれの不良品の個数の比は 5 : 3 であり，不良品でないものの個数の比は 9 : 8 である。製品 A について，不良品と不良品でないものの個数の比を最も簡単な整数の比で表すと［　　］：［　　］である。

(3) 図 1 の正三角柱と図 2 の正六角柱において，上面の各頂点を点 P が，下面の各頂点を点 Q が，それぞれ反時計回りに動く。大小 2 つのサイコロを同時に投げ，大，小のサイコロの目と同じ数だけそれぞれ P，Q が各頂点を動くものとする。図 1 において，P は A から，Q は D からそれぞれ出発するとき，直線 PQ と直線 BE がねじれの位置にある確率は［　　］である。また，図 2 において，P は A から，Q は G からそれぞれ出発するとき，直線 PQ と直線 DJ がねじれの位置にある確率は［　　］である。

図1

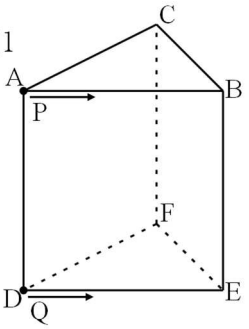
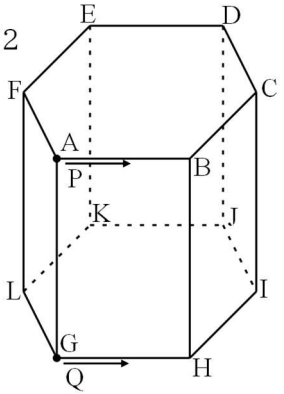


図2



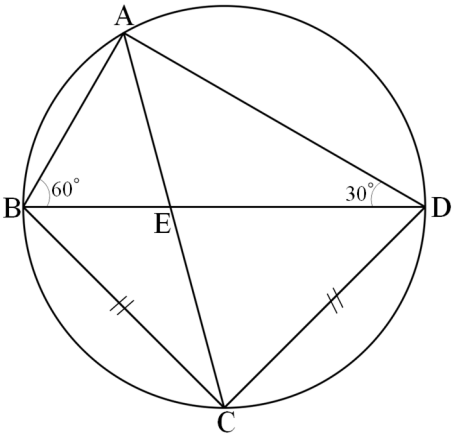
※塾・教育関係者が PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(4) $[x]$をxの整数部分とする。例えば，$[3.72]=3$，$\left[\sqrt{5}\right]=2$ である。

このとき$\left[\sqrt{2024}\right]=$□であり，

$\left[\sqrt{1}\right]+\left[\sqrt{2}\right]+\left[\sqrt{3}\right]+\cdots\cdots+\left[\sqrt{72}\right]=$□である。

(5) 図において，AE$=\sqrt{6}$ のとき，円の半径は□で，CE=□である。



※塾・教育関係者が PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

（1）（4 点）

Point マジで計算ミスに気をつける，こんな問題でミスしてはいけない。

$x^2-2x+5=(x-1)^2+4$

$=\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)^2+4=\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)^2+2\sqrt{5}\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)+5+4$

$=5+2\sqrt{6}+2\sqrt{10}+2\sqrt{15}+5+4=\mathbf{2\sqrt{6}+2\sqrt{10}+2\sqrt{15}+14}$

（2）（完 4 点）良い問題（もっと良い解法あるかも）

■製品 A，B の個数の比は 7：6 である。

→x を自然数とし，製品 A，B の個数をそれぞれ $7x$，$6x$ と表す。

■それぞれの不良品の個数の比は 5：3 であり，

→y を自然数とし，製品 A，B の不良品の個数をそれぞれ $5y$，$3y$ と表す。

■不良品でないものの個数の比は 9：8 である。

→同様に，不良品でないものの個数をそれぞれ $9z$，$8z$ と表す。

すると製品 A について $7x=5y+9z$，製品 B について $6x=3y+8z$ と表せる。

今回知りたいのは，製品 A について，不良品と不良品でないものの個数の比，すなわち $5y：9z$ である。y，z を x で表せば，個数は分からないけど比は分かる。面倒くせぇな！

$7x=5y+9z$…①，$6x=3y+8z$…②とし，

①×8－②×9 をし整理して$y=\dfrac{2}{13}x$

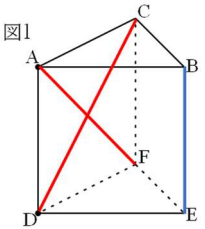
①×3－②×5 をし整理して$z=\dfrac{9}{13}x$

$5y:9z=\dfrac{10}{13}x:\dfrac{81}{13}x=\mathbf{10:81}$

※塾・教育関係者が PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(3)（3 点×2）



（図 1 の正三角柱）

点 P が

I）点 C（大サイコロ 2，5）にいるとき，

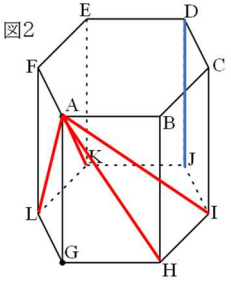
　点 Q は点 D（小サイコロ 3，6）にいればよい。

II）点 A（大サイコロ 1，6）にいるとき，

　点 Q は点 F（小サイコロ 2，5）にいればよい。

ねじれの位置になるのは全部で 2×4＝8 通りなので，

求める確率は，$\frac{8}{36}=\mathbf{\frac{2}{9}}$



（図 2 の正六角柱）

点 P が点 A（大サイコロ 6）にいるとき，点 Q は点 H（小サイコロ 1），I（小サイコロ 2），K（小サイコロ 4），L（小サイコロ 5）にいればよい。

点 P が点 B，C，E，F にいても同様なので，ねじれの位置になるのは全部で 4×5＝20 通りとなる。求める確率は，$\frac{20}{36}=\mathbf{\frac{5}{9}}$

(4)（2 点，3 点）

$44^2=1936$，$45^2=2025$ なので，$\left[\sqrt{2024}\right]=\mathbf{44}$

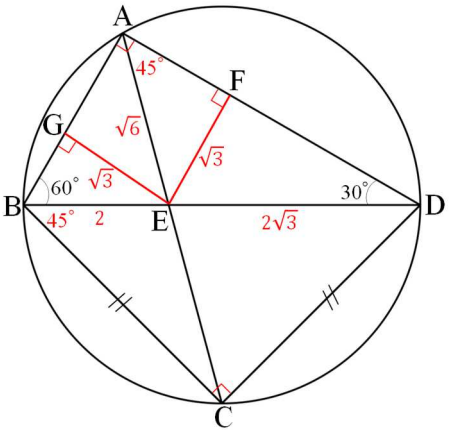
$$\left[\sqrt{1}\right]+\left[\sqrt{2}\right]+\left[\sqrt{3}\right]+\left[\sqrt{4}\right]+\left[\sqrt{5}\right]+\left[\sqrt{6}\right]+\left[\sqrt{7}\right]+\left[\sqrt{8}\right]+\cdots+\left[\sqrt{72}\right]$$

$$=1\times3+2\times5\times3\times7+4\times9+5\times11+6\times13+7\times15+8\times9$$

$$=3+10+21+36+55+78+105+72=\mathbf{380}$$

※塾・教育関係者が PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。

(5)（3 点×2）



左図で，点 E から AD，AB に垂線を下ろし交点を F とする。

△CBD は直角二等辺三角形となるので，∠EAF＝45°だから，

$EF=\sqrt{3}$，$ED=2\sqrt{3}$

同様に∠EAG＝45°だから，

$EG=\sqrt{3}$，$BE=2$

よって円の直径は$2+2\sqrt{3}$なので，

半径はその半分の$1+\sqrt{3}$

方べきの定理より，$EA\times EC=EB\times ED$，$\sqrt{6}\times EC=2\times 2\sqrt{3}$

$$CE=\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{6}}=\frac{4}{\sqrt{2}}=\frac{4\sqrt{2}}{2}=\mathbf{2\sqrt{2}}$$

【コメント】

例年より難易度高い大問 1 ですね。恐怖です。(1)，(2) が鬼門で，(3) は思いつきづらく，(4)，(5) はまだマシです。

(1) 計算ミスしないでください。もっと良い計算方法があるかもしれませんが，私にはこれが限界でした。ちなみに私は最初計算ミスしました。老化のせいにします。

(2) かなり難しい問題です，良い問題ですけど。個数は分かりませんが，比は分かってしまう，大変抽象的な問題です。類題は，

https://hokkaimath.jp/blog-entry-99.html※この予想問題大問 5 問 1（2）

(3) 落ち着く必要がありますね。落ち着いたら超簡単じゃん！となるのですが，(1)～(2) でやられて冷静さを失った受験生がいるかもしれません。

(4) √2024 が 44～45 くらいと気づけるかが勝負です。45 の 2 乗 2025 は一部界隈で常識らしいですね，怖い。2 つめの問題は，大阪星光受験するくらいなら，計算ミスしなければ余裕でしょう。

(5) 円の「半径」です。直径書いて減点された子いませんかね。私だけかな。

※塾・教育関係者が PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/